

24 - 04- Exploration radiologique du pelvis féminin - Pr. JALAL

Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours intitulé l'exploration radiologique du pelvis féminin. A la fin de ce cours, vous devez être capable de connaître les indications, les contre-indications et les complications de l'hystérosalpingographie. Vous devez connaître les principes techniques de l'hystérosalpingographie, ainsi que les indications de l'échographie, du scanner et de l'imagerie par résonance magnétique en gynécologie et, à la fin, reconnaître la radioanatomie normale du pelvis féminin.

Pour cela, on va aborder le plan suivant. Tout d'abord, une introduction. Ensuite, l'intérêt de l'échographie, de l'hystérosalpingographie, du scanner et de l'IRM dans l'exploration du pelvis féminin avant de conclure.

Il faut savoir que tout examen d'imagerie doit être motivé par un examen clinique et ou biologique afin que l'indication soit validée. L'examen et le protocole seront adaptés à la question posée. Il faut savoir aussi qu'il y a aussi la problématique des examens qui sont irradiants chez la femme enceinte.

Et quatre techniques permettent d'étudier l'ensemble de la pathologie pelvienne, à savoir l'échographie, le scanner, l'imagerie par résonance magnétique et l'hystérosalpingographie. On va commencer tout d'abord par l'échographie. C'est un examen qui est réalisé en première intention, qui est facile, accessible et performant.

Ses indications sont tout d'abord une suspicion de masse pelvienne, une douleur pelvienne, des troubles du cycle menstruel, l'hémétrorragie, une amène-oreille, le contrôle de la position du stérilet, les fausses couches à répétition, l'infertilité féminine et dans le cadre du suivi de la grossesse. C'est un examen qui a des limites qui sont les patientes obèses et les gaz digestifs gênant l'examen. Comment on réalise une échographie pelvienne ? Il y a deux voies d'abord.

La voie suspubienne et la voie endovaginale. Pour la voie suspubienne, il faut avoir une vessie pleine afin qu'on puisse avoir une fenêtre acoustique et un refoulement des ondes intestinales qui peuvent gêner l'examen. On utilisera pour cette échographie suspubienne une sonde courbe profonde avec une fréquence de 3,5 MHz.

Cette voie suspubienne permet une étude panoramique de tout le pelvis avec une vue sur l'utérus, les ovaires et la vessie. Elle permet également l'exploration de l'abdomen lorsqu'il s'agit bien sûr d'une pathologie tumorale dans le cadre du bilan d'extension locorégional et général. La deuxième voie, c'est la voie endovaginale.

Pour cela, contrairement à la voie suspubienne, la vessie doit être vide et on utilisera cette fois-ci une sonde de haute fréquence variant de 5 jusqu'à 7,5 MHz avec un angle large. Cette voie d'abord, elle permet à elle une meilleure étude de l'utérus et des annexes. Il faut savoir que c'est un examen non douloureux et il a une contre-indication qui est la virginité.

L'utilisation de l'échographie en mode Doppler, couleur ou pulsée, permet de repérer et d'étudier la vascularisation de l'utérus et de l'ovaire ou la vascularisation d'une masse pelvienne pour juger de son caractère tissulaire. On dispose également d'une technique qui n'est pas de pratique courante qui est l'hystérosonographie. Comme son nom l'indique, c'est une échographie réalisée avec remplissage de la cavité utérine par du sérum physiologique.

Cette technique permet une étude qui est plus précise des lésions intracavitaires. Ses principales indications sont l'hémium, pour voir la composante intracavitaire et l'épolype. Alors comment apparaissent les organes pelviennes à l'échographie ? L'utérus, tout d'abord l'échographie permet d'avoir une idée sur sa position, son degré de flexion, de version utérovaginale et de latérodéviation.

Il faut savoir que l'angle de flexion utérine, comme c'est indiqué sur le schéma, c'est l'angle entre l'axe du corps utérin et du corps utérin. Alors que le degré de version utérine est calculé par l'angle entre l'axe du corps utérin et du pelvis féminin. Il faut aussi savoir que le myomètre apparaît à l'échographie sous forme d'une structure qui est peu écogène et homogène à l'état normal.

Quant à l'endomètre, il apparaît sous forme d'une bande tissulaire centrale de part et d'autre de la ligne de cavité. Cet endomètre-là, son aspect varie avec le cycle menstruel. Les ovaires à l'échographie apparaissent sous forme de structures ovalaires, écogènes, sièges de follicule.

Sur ces images tirées de la littérature, nous avons les variations de l'endomètre et de l'ovaire en fonction du cycle menstruel. A gauche, on a dans la période menstruelle un endomètre qui est aminci. A la période proliférative, cet endomètre prend cet aspect en grains de café.

Et à la période sécrétoire, l'endomètre apparaît sous forme de bandes hyperécogènes épaissies. L'ovaire également subit des variations en fonction du cycle menstruel. Il faut savoir qu'à la première partie du cycle, l'ovaire apparaît sous forme d'une masse ovaire sous forme d'un monde siège de microfollicule avec un stroma vascularisé.

A la phase ovulatoire, comme c'est noté à J14, il y a une structure folliculaire qui se distingue, qui est augmentée de taille par rapport au microchisto-folliculaire, et qui peut être le siège à l'intérieur d'une microvésicule qui correspond au cumulus ophorus. A la fin du cycle, ce follicule mûr qui va donner naissance à l'ovulation va se transformer en corps jaune qui va apparaître comme sur l'image à J28 d'une formation hétérogène avec une vascularisation riche et périphérique. Ici vous avez des images qui montrent un schéma expliquant le champ d'exploration de l'échographie par voie ondo-vaginale et l'aspect de l'utérus avec la résolution meilleure que la voie suspubienne.

A droite, vous avez un schéma qui montre la technique de l'hystérosonographie ainsi que l'aspect que peut donner une lésion intracavitaire bien contrastée par le sérum injecté à l'intérieur de l'utérus. Après l'échographie, toujours dans l'exploration radiologique du pelvis féminin, le

deuxième examen qu'on va détailler ici est l'hystérosalpingographie. Son principe, c'est la visualisation de la cavité utérine et des trompes par injection de produits de contraste par l'orifice cervical.

Le principal objectif de cette méthode d'imagerie est l'étude de la perméabilité tubaire. Il faut savoir que l'hystérosalpingographie était un examen essentiel dans l'imagerie du pelvis féminin et elle a vu ses indications se restreindre avec l'avènement des nouvelles techniques moins invasives, en l'occurrence l'échographie et l'IRM. Les indications de l'hystérosalpingographie sont tout d'abord dans le cadre du bilan d'infertilité primaire ou secondaire de plus de 1 an et 1 an et demi, les avortements à répétition, dans le cadre du bilan de malformations utérines et bien sûr lorsqu'on veut réaliser un cathéterisme sélectif des trompes pour une reperméabilisation tubaire.

Cet examen présente des contre-indications, tout d'abord des contre-indications absolues qui sont la grossesse, c'est pour ça qu'on préconise la réalisation de ce geste à la première partie du cycle et bien sûr la deuxième contre-indication absolue est l'infection génitale. Pour les contre-indications relatives, on a deux contre-indications, l'allergie au iode et les hémorragies abondantes. Cette hémorragie peut générer des images pièges par les cailloux de sang.

Sur le plan technique, pour la réalisation d'une hystérosalpingographie, il faut tout d'abord disposer d'une table, d'un champ avec des gants stériles, un désinfectant gynécologique, des compresses stériles, une seringue de 20 cc remplie de produits de contraste iodé fluide, un spéculum de préférence jetable et il faut prévoir l'hystéromètre et des bougies pour dilater le col en cas de sténose cervicale. Il faut aussi avoir une table télécommandée pour la réalisation des clichés et le matériel d'opacification. En général, on préconise des tulipes en plastique à usage unique.

Ces tulipes-là sont composées d'une canule branchée à un système d'aspiration d'air et une canule pour l'injection de produits de contraste. Il faut savoir qu'il existe différents types de matériel d'opacification. Il y a les tulipes stériles à usage unique, il y a les cathéters à ballonner à usage unique également et il y a les canules métalliques.

L'essentiel, c'est qu'il faut savoir choisir le matériel qui assure une bonne étanchéité cervicale, qui est bien toléré par la patiente, ça veut dire qu'il génère moins de douleur et qui est radiotransparent, ça veut dire qu'il n'est pas visible et nuisible sur les clichés. Les canules métalliques sont connues par leur caractère traumatisant et ils ne permettent pas de faire un cathéterisme sélectif. C'est pour ça qu'il faut privilégier les tulipes et les cathéters à ballonner.

L'examen, comme je viens de le dire, doit être réalisé à la première partie du cycle, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de grossesse. Il faut bien sûr expliquer à la patiente le geste, lui demander de vider la vessie et mettre la patiente en position gynécologique sur la table de radiologie avec un amplificateur de brillance. On procède tout d'abord par un cliché sans préparation qui est indispensable.

Ensuite, on fait une désinfection à nos vulvaires et on met en place un spéculum adapté. Par la suite, on fait une désinfection de l'exocolle et on met en place un hystéromètre qui permet de s'assurer de la perméabilité du col utérin, de mesurer la profondeur de la cavité utérine et on peut procéder en cas de sténose cervicale à une dilatation minime cervico-ismique. On met en place ensuite le matériel de pacification choisi et purgé pour éviter les bulles d'air qui peuvent générer des images de clarté et on commence par l'injection d'une petite quantité de produits de contraste IOD pour s'assurer qu'on est en place, bien sûr sous surveillance scopique.

Après, on retire le spéculum et on procède à une pacification qui doit être douce et progressive. Après, on commence par la prise des clichés. Alors, les clichés qu'on doit réaliser, tout d'abord un cliché de face en semi-réplétion, des clichés de face, de profil et de trois-quarts en réplétion complète et après avoir retiré le matériel de pacification, on réalise immédiatement un cliché d'évacuation précoce et après un cliché d'évacuation tardive.

Là, vous avez plusieurs photos qui montrent les différents clichés réalisés à l'hystérosalpingographie en passant par le cliché sans préparation jusqu'au cliché tardive. Certains incidents peuvent survenir, surtout un saignement minime en fin d'examen, parfois des douleurs utérines en cours de l'examen ou bien retardées qui sont liées à une irritation péritoniale par le passage du produit de contraste dans la cavité péritoniale. Des fois, on peut avoir des patientes qui peuvent présenter un choc vagal ou exceptionnellement une perforation utérine.

La radioanatomie normale qu'on va avoir à la fin d'un examen réussi, l'utérus va apparaître sur les clichés de face sous forme d'un triangle isocèle à base supérieure. Sur le cliché de profil, comme le montrent l'image du milieu, l'utérus a un aspect fusiforme et on peut même calculer l'angle d'antéversion et d'antéflexion utérines. Ces angles-là ont été déjà expliqués dans le chapitre d'échographie.

L'isme, quant à lui, il apparaît sous forme d'une striction à la jonction du corps et du corps utérin. L'exploration de la cavité cervicale, il faut savoir qu'il est fait sur le cliché d'évacuation précoce. Cette cavité cervicale va apparaître sous forme d'une image cylindrique plus ou moins allongée.

Alors, l'étrempé présente sur l'hystérosalpingographie quatre portions, une portion intramural ou interstitielle, une portion ismique, fine et sinueuse, une portion ampulaire qui est large et siège de pli longitudinaux, et la portion infundibulaire. Il faut savoir que le passage au brassage péritonéal, qui est le passage du produit de contraste d'étrempé vers le péritoine, témoigne de la perméabilité tubaire. Le troisième examen dans l'exploration du pelvis féminin est le scanner.

Le scanner présente des indications qui sont peu nombreuses en gynécologie. Tout d'abord, il est réalisé dans le cadre du bilan d'extension des cancers gynécologiques à la recherche d'adénopathie métastatique et de carcinose péritonéale. Il peut être réalisé également dans le cadre du contexte de l'urgence à la recherche de thrombose des veines ovariennes et en cas de complications post-opératoires.

Il faut savoir que le scanner a peu d'intérêt dans la caractérisation lésionnelle, hormis bien sûr les calcifications et le tissu graisseux dans le cadre des kystes d'hermoïdes. Les contre-indications du scanner sont la grossesse et l'insuffisance rénale avec une clairance de créatinin inférieure à 30 mL par minute. Sur le plan technique, le scanner est réalisé vésiplène avec ou sans opacification digestive sans et avec injection de produits de contraste.

Une acquisition tardive permet l'opacification vésicale et des basures teres. Le scanner aussi permet de faire des reconstructions et une étude dans les différents plans de l'espace. Quelle est la radioanatomie normale ? L'utérus apparaît hypodense sur les coupes sans injection de produits de contraste et hyperdense sur les coupes après injection de produits de contraste.

Les ovaires sont souvent mal vus en arrière des vaisseaux iliaques externes et en avant des urtères. Quand ils sont visibles, ils apparaissent sous forme de masse ovoïde, de densité tissulaire homogène et de topographie variable. Les paramètres, quant à elles, n'apparaissent qu'à l'étape pathologique.

Sur ce schéma qui présente le scanner en coupe axiale qui montre les différentes structures anatomiques du pelvis féminin. Remarquez au milieu la position de l'utérus entre la vessie en avant et le rectum en arrière et la situation des paramètres de part et d'autre de la région cervicale utérine. Ici nous avons des images de scanner en coupe axiale réalisé avec injection de produits de contraste chez une patiente normale qui montre l'aspect de l'utérus en situation médiane entre la vessie en avant et le rectum en arrière, le rayonnement homogène et l'aspect hyper-dense du myomètre et remarquez bien que les ovaires sont très difficiles à localiser vu leur mobilité et quand on n'a pas des structures folliculaires qui peuvent les repérer.

Les trempes, bien sûr, ils ne sont visibles que s'ils sont pathologiques. Le quatrième et dernier examen dans l'exploration radiologique du pelvis féminin est l'IRM pelvienne. Cet examen, il a une meilleure résolution en contraste et il permet une étude des organes pelviens.

Les indications de l'IRM sont le bilan d'extension tumorale et le contrôle après traitement dans le cadre du cancer, de l'endomètre et du col utérin. L'exploration et la caractérisation des lésions pour lesquelles l'échographie est insuffisante. L'IRM aussi est indiqué dans le cadre des malformations utérines et aussi dans le diagnostic de l'endométriose pelvienne.

Elle est aussi réalisée dans le cadre du contrôle avant et après traitement des fibromes et dans le cadre des troubles de la statique pelvienne. Les contre-indications de l'IRM sont le pacemaker, les corps étrangers intraoculaires, les clips vasculaires intracrâniens et la claustrophobie. Sur le plan technique, on procédera par la réalisation de séquences pondérées en T1 et T2 dans les trois plans de l'espace, des séquences T1 avec saturation de graisse, des séquences de diffusion et des séquences VIBE.

Et puis, on procédera à l'injection de gadolinium avec des séquences T1 avec saturation de

graisse dans les trois plans de l'espace. Alors, la radioanatomie normale, l'utérus, sur les séquences pondérées en T1, a un signal intermédiaire et homogène et sur les séquences pondérées en T2, le myomètre présente un signal intermédiaire, l'endomètre apparaît en hypersignal et la zone jonctionnelle est en hyposignal. Quant aux ovaires, sur les séquences pondérées en T1, ils ont un signal intermédiaire et homogène et les follicules apparaissent en hypersignal sur les séquences pondérées en T2.

Donc, en conclusion, l'échographie doit être réalisée en première intention dans l'exploration du pelvis féminin. L'hystérosalpingographie garde sa principale indication qui est l'infertilité et le scanner et surtout l'IRM permettent d'avoir une bonne caractérisation lésionnelle et indiquée dans le cadre du bilan d'extension, surtout dans le cadre de cancers gynécologiques. Je vous remercie.